

一、复数运算与取模长的顺序辨析

□ 知识点陈述 / 公式清单

加减法和取模长不能随意交换：

$$|z_1 + z_2| \neq |z_1| + |z_2| \quad \text{一般不成立}, \quad |z_1 - z_2| \neq ||z_1| - |z_2|| \quad \text{一般不成立}.$$

只能使用三角不等式：

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

乘法、除法、乘方和共轭可以与取模长配合：

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0), \quad |z^n| = |z|^n, \quad |\bar{z}| = |z|.$$

▷ 思路导航 先代入一个具体复数检验等式 → 加减法看反例，乘法看公式 → 乘方与共轭也用模长公式收束

例题 1 判断下列说法是否恒成立，并说明理由：

$$|z + w| = |z| + |w|, \quad |zw| = |z||w|, \quad |z^2| = |z|^2, \quad |\bar{z}| = |z|.$$

。提示与易错

入口

含有加法的式子优先怀疑；
含有乘法、乘方、共轭的式子优先联想模长公式。

常见错法

不要把实数绝对值的直觉直接搬到复数加法上。复数的模长表示到原点的距离，加法会改变方向。

□ 解释

step1. 先代入一个具体复数检验等式

判断恒等式时，最稳的是找一个简单反例。令 $z = 1 + i$ 、 $w = 1 - i$ ，先分别算左边和右边。

step2. 加减法看反例，乘法看公式

$$|z + w| = |2| = 2, \quad |z| + |w| = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2},$$

所以 $|z + w| = |z| + |w|$ 不是恒等式。又

$$zw = (1 + i)(1 - i) = 2, \quad |zw| = 2 = |z||w|,$$

乘法取模公式成立。

step3. 乘方与共轭也用模长公式收束

因为 z^n 是 n 个 z 相乘，所以 $|z^n| = |z|^n$ 。又 $\bar{z} = a - bi$ 与 $z = a + bi$ 的实部平方、虚部平方相同，所以 $|\bar{z}| = |z|$ 。

易错提醒

看到 $|z + w|$ 时，不要自动拆成 $|z| + |w|$ 。只有在特殊方向一致时才可能取等；一般题目只能写不等式。

◇ 方法提醒

- 辨析题先按“加减 / 乘除乘方 / 共轭”分类。
- 说“不能调换”时，最好给一个简单反例；说“能调换”时，要写出对应公式。

二、复数模长的平方

□ 知识点陈述 / 公式清单

若 $z = a + bi$ ，则

$$|z|^2 = a^2 + b^2.$$

另一个更常用的写法是

$$|z|^2 = z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

这条公式的作用是：把“带根号的模长”变成“没有根号的平方”，尤其适合和方程、乘积、共轭放在一起算。

▷ 思路导航 先写共轭复数 → 用 $z\bar{z}$ 计算模长平方 → 最后再决定是否开方

例题 2 已知 $z = 3 - 4i$ ，求 $|z|^2$ ，并验证 $|z|^2 = z\bar{z}$ 。

◦ 提示与易错

入口

先看题目问 $|z|$ 还是 $|z|^2$ ，不要多开一次根号。

为什么用共轭

$(a + bi)(a - bi)$ 会消掉虚部中的 i ，留下 $a^2 + b^2$ 。

□ 解释

step1. 先写共轭复数

若 $z = 3 - 4i$ ，则 $\bar{z} = 3 + 4i$ 。

step2. 用 $z\bar{z}$ 计算模长平方

$$|z|^2 = z\bar{z} = (3 - 4i)(3 + 4i) = 9 + 16 = 25.$$

step3. 最后再决定是否开方

本题问的是 $|z|^2$ ，所以答案停在 25；如果问 $|z|$ ，才写 $|z| = 5$ 。

易错提醒

$|z|^2$ 是实数，不是复数； z^2 一般是复数。不要把 $|z|^2$ 和 z^2 混在一起。

◇ 方法提醒

- 遇到 $|z|^2$ ，第一反应写成 $z\bar{z}$ 。
- 如果复数写成 $a + bi$ ，就直接算 $a^2 + b^2$ 。

三、模长计算的好用公式

□ 知识点陈述 / 公式清单

两个常用公式：

$$|z_1||z_2| = |z_1 z_2|, \quad |z| = |\bar{z}|.$$

这两个公式的好处是减少展开。特别是遇到乘积、商、共轭时，可以先取模长再计算。

对除法也有

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0).$$

这通常比先做复数除法、再取模长更快。

▷ 思路导航 把整体看成乘除结构 → 用乘除的模长公式拆开 → 分别计算每个简单模长

例题 3 计算

$$\left| \frac{(3+4i)(1-2i)}{2+i} \right|.$$

。提示与易错

入口

题目只问模长，先不要急着展开复数乘法。

限制

使用除法模长公式时，分母复数不能为 0。本题 $2+i \neq 0$ 。

□ 解释

step1. 把整体看成乘除结构

对

$$\left| \frac{(3+4i)(1-2i)}{2+i} \right|$$

不必先展开分子。它是“两个复数相乘，再除以一个复数”的模长。

step2. 用乘除的模长公式拆开

$$\left| \frac{(3+4i)(1-2i)}{2+i} \right| = \frac{|3+4i||1-2i|}{|2+i|}.$$

step3. 分别计算每个简单模长

$$|3+4i| = 5, \quad |1-2i| = \sqrt{5}, \quad |2+i| = \sqrt{5}.$$

$$\text{因此原式} = \frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 5.$$

易错提醒

模长公式可以帮你避开展开，但不能帮你避开判断结构。只有乘、除、乘方这类结构能直接拆；加减结构不要乱拆。

◇ 方法提醒

- 题目问模长，先扫一眼有没有乘积、商、共轭。
- 能用 $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ 时，通常比展开再算快。

四、一元二次方程的复数解

□ 知识点陈述 / 公式清单

对实系数一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0),$$

出现非实复数根的前提是

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0.$$

此时两根互为共轭复数：

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{-\Delta}i}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{-\Delta}i}{2a}.$$

三个常用结论：

$$|x_1|^2 = |x_2|^2 = x_1 x_2 = \frac{c}{a},$$

$$2 \operatorname{Re}(x_1) = 2 \operatorname{Re}(x_2) = -\frac{b}{a},$$

$$|x_1 - x_2|^2 = -\frac{\Delta}{a^2}.$$

其中每个根的虚部平方是

$$(\operatorname{Im} x_1)^2 = (\operatorname{Im} x_2)^2 = -\frac{\Delta}{4a^2}.$$

不要把虚部平方误写成两根距离平方。

▷ 思路导航 先检查判别式 → 写出复根并验证实部 → 用乘积关系验证模长平方 → 区分两根距离平方和虚部平方

例题 4 方程 $x^2 - 2x + 5 = 0$ 的两根为 x_1, x_2 。求两根，并验证

$$|x_1|^2 = \frac{c}{a}, \quad 2 \operatorname{Re}(x_1) = -\frac{b}{a}, \quad |x_1 - x_2|^2 = -\frac{\Delta}{a^2}.$$

。提示与易错

入口

先算 Δ 。只有 $\Delta < 0$ ，这里的复数根公式和共轭根关系才进入当前讨论。

最容易写错

$-\frac{\Delta}{4a^2}$ 是虚部平方；两根相差的是 2 倍虚部，所以距离平方是 $-\frac{\Delta}{a^2}$ 。

□ 解释

step1. 先检查判别式

方程 $x^2 - 2x + 5 = 0$ 中 $a = 1, b = -2, c = 5$ ，所以

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16 < 0.$$

因此它有一对非实共轭复根。

step2. 写出复根并验证实部

$$x_1 = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i, \quad x_2 = 1 - 2i.$$

每个根的实部都是 1，所以

$$2 \operatorname{Re}(x_1) = 2 \operatorname{Re}(x_2) = 2 = -\frac{b}{a}.$$

step3. 用乘积关系验证模长平方

$$|x_1|^2 = 1^2 + 2^2 = 5, \quad |x_2|^2 = 5, \quad \frac{c}{a} = 5.$$

因为 $x_2 = \bar{x}_1$, 所以 $x_1 x_2 = |x_1|^2 = \frac{c}{a}$ 。

step4. 区分两根距离平方和虚部平方

$$x_1 - x_2 = 4i, \quad |x_1 - x_2|^2 = 16.$$

公式也给出

$$-\frac{\Delta}{a^2} = 16.$$

但单个根的虚部平方是

$$2^2 = 4 = -\frac{\Delta}{4a^2}.$$

易错提醒

不要在 $\Delta \geq 0$ 时套“共轭非实根”的结论。若 $\Delta < 0$, 根才形如 $\frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}i$, 这时 $-\frac{\Delta}{4a^2}$ 才是虚部平方。

✓ 本节答案

(1) $x_1 = 1 + 2i, \quad x_2 = 1 - 2i$

(2) $|x_1|^2 = 5 = \frac{c}{a}$

(3) $2\operatorname{Re}(x_1) = 2 = -\frac{b}{a}$

(4) $|x_1 - x_2|^2 = 16 = -\frac{\Delta}{a^2}$

◇ 方法提醒

- 先验 $\Delta < 0$, 再谈非实复根。
- 模长平方看根的乘积: $|x|^2 = x\bar{x} = x_1 x_2$ 。
- 两根距离平方比虚部平方多一个 4 倍。